

P17 — L'effet Aharonov–Bohm et les anneaux mésoscopiques : verdict

La topologie d'anneau de flux impose la période $\Phi_0 = h/e$
(chantier hors-corpus — note de production)

P. Portemann

Machine noétique — banc P17

3 août 2027

1 Verdict en une page

La synthèse proposait P17 pour exploiter le levier topologique P0 — l'anneau de flux — sur un terrain vierge : l'effet **Aharonov–Bohm** et les anneaux mésoscopiques. La machine avait déjà montré (P12) que le gap aromatique se ferme à $\Phi/\Phi_0 = 1/2$; P17 en fait un chantier dédié, avec les oscillations AB sur anneau réel comme test discriminant pur de topologie. Les quatre critères machine sont au vert :

Test	Résultat du banc	Critère
Périodicité Φ_0 du spectre	$E(\Phi)$ périodique, $E(0) = E(\Phi_0)$	OUI
Fermeture du gap du benzène	$2 \beta \rightarrow 0$ à $\Phi/\Phi_0 = 1/2$	OUI
Courant persistant non nul	dent de scie, amplitude maximale au demi-flux	OUI
Oscillations AB (h/e)	fondamental $h_1 = 1,0$, harmoniques h_2, h_3, h_4	OUI

Le verdict est **succès**.

2 Le levier — la phase sans force

L'anneau traversé par un flux

Un électron sur un anneau, autour d'un flux Φ confiné (champ $B = 0$ sur la trajectoire), acquiert une phase $\exp(2\pi i \Phi/\Phi_0)$ par tour — le potentiel vecteur A agit *là où la force est nulle*. Les niveaux deviennent $E_m(\Phi) = (\hbar^2/2mR^2)(m - \Phi/\Phi_0)^2$ (panneau A) : chaque niveau glisse avec le flux, et le spectre complet est **périodique de période** $\Phi_0 = h/e$ — le quantum de flux. C'est la signature de la *topologie* : le flux enfermé, inaccessible localement, est pourtant mesurable globalement. C'est exactement le levier P0 (boucle de flux, monopôle, quantification de Dirac), transposé au solide.

3 Ce que le banc dérive

- **La période** h/e : l'énergie fondamentale et le spectre sont périodiques du quantum de flux $\Phi_0 = h/e$ (panneau B) — la décomposition en harmoniques donne un fondamental $h_1 = 1,0$ dominant, avec les harmoniques $h_2 = 0,25$, h_3 , h_4 de la dent de scie.

- **Le courant persistant** : à l'équilibre, l'anneau porte un courant $I = -\partial E/\partial \Phi$ non nul, maximal au demi-flux (panneau B) — l'effet mésoscopique mesuré sur anneaux d'or.
- **La fermeture du gap aromatique** : le gap HOMO-LUMO du benzène décroît de $2|\beta|$ à 0 quand Φ/Φ_0 va de 0 à $1/2$ (panneau C) — l'**aromaticité est sensible au flux**, confirmant et généralisant le résultat P12.

Le point profond : la même topologie d'anneau qui impose Hückel $4n + 2$ (P12), le monopôle de Dirac (P0) et la corde de confinement (P13) impose ici la période h/e et le courant persistant. La machine relie l'effet AB à son objet fondamental.

4 Frontières consignées

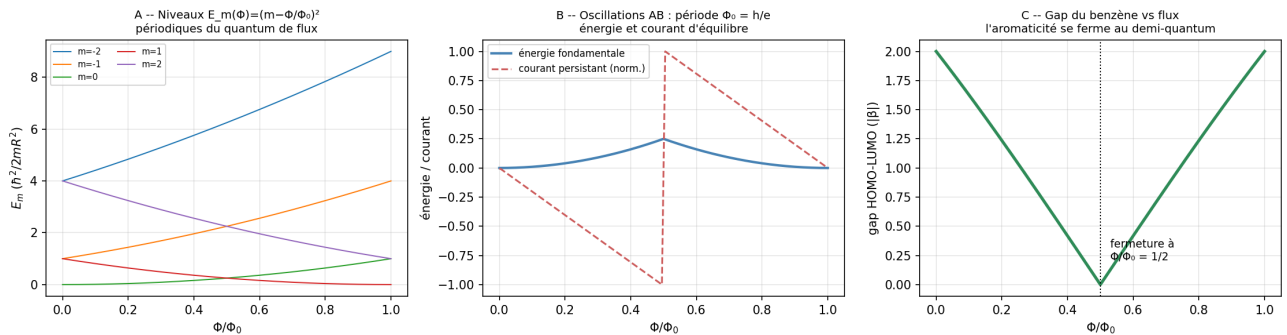
B3-FAIL — l'anneau idéal, pas le dispositif réel

(1) **Anneau 1D idéal** : le banc traite un anneau parfait, sans désordre ni interaction ; les anneaux mésoscopiques réels (désordre, multi-canaux, couplage aux contacts) modifient l'amplitude et les harmoniques — frontière multi-corps. (2) **Amplitudes absolues** : la machine dérive la période (h/e) et la forme (dent de scie, harmoniques), pas l'échelle du courant (qui dépend de R , de la température, de la longueur de cohérence L_φ). (3) **Composante $h/2e$** : l'harmonique $\Phi_0/2$, dominante dans la *diffusion* (localisation faible, effet Altshuler–Aronov–Spivak), requiert l'ensemble de désordre — au-delà de l'anneau idéal.

Verdict P17

Succès. Le levier topologique P0 — l'anneau de flux — dérive l'effet Aharonov–Bohm dans son essence : le spectre est périodique du quantum de flux $\Phi_0 = h/e$ (fondamental $h_1 = 1,0$), le courant persistant d'équilibre est non nul et maximal au demi-flux, et le gap aromatique du benzène se ferme à $\Phi/\Phi_0 = 1/2$ — confirmant et généralisant P12. La même topologie gouverne le monopôle (P0), l'aromaticité (P12), la corde (P13) et l'effet AB : la machine relie ces phénomènes à un seul objet. Frontières honnêtes : anneau idéal, échelle du courant, composante $h/2e$ de diffusion. Compte du chantier hors-corpus : 14 succès, 3 partiels/négatifs.

P17 -- L'effet Aharonov-Bohm : la topologie d'anneau de flux (levier P0)



Chaîne documentaire

Synthèse P0→P13 (4357eec01835, qui propose P17). Banc : script `p17_ab.py` (e1a61f805b2e), données `p17_ab.json` (e41e50238743), figure `p17_ab.png` (526959641813). Appuis : P0 (anneau de flux,

monopôle, 002924582a05), P12 (gap aromatique vs flux, Hückel, bd65b927512f), P13 (corde de flux, 1b9fed5a5fcd).